

## REPORTE DE ANÁLISIS DE AUDIO

Detección de Deepfakes mediante Inteligencia Artificial

Este reporte está diseñado para apoyar la interpretación del resultado entregado por el modelo: junto con el veredicto y su nivel de confianza, incorpora representaciones visuales de las regiones específicas del audio que el modelo identificó como más relevantes al momento de tomar su decisión.

### RESULTADO DEL ANÁLISIS



AUDIO CLASIFICADO COMO

**DEEPPFAKE**

**Confianza: 97.6%**

Score del modelo

Probabilidad de voz REAL



2.4%

Probabilidad de DEEPPFAKE



97.6%

**11.42s**

Duración

**1**

Bloques evaluados

**4**

Ventanas evaluadas

**4/4**

Ventanas FAKE

### INFORMACIÓN DEL ARCHIVO

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Archivo analizado  | aleman.mp3                                                                  |
| Usuario            | Máximo Mejillones                                                           |
| Fecha de análisis  | 2026-07-19 02:58:09                                                         |
| Duración del audio | 11.42 segundos                                                              |
| Modelo utilizado   | GlowVox CNN-LSTM-Attention                                                  |
| Configuración      | 128 Mel-bands + Deltas temporales (16kHz), ventanas de 5s con 50% de solape |

### DETALLE DE BLOQUES EVALUADOS POR EL MODELO

| BLOQUE   | RANGO<br>(mm:ss) | VENTANAS | SCORE<br>PROM. | DESV. EST. | VEREDICTO | CONFIANZA |
|----------|------------------|----------|----------------|------------|-----------|-----------|
| Bloque 1 | 00:00–00:11      | 4/4      | 0.9760         | 0.0009     | FAKE      | 100.0%    |

## METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL MODELO

El modelo GlowVox divide el audio en bloques de hasta 52.5 segundos, cada uno compuesto por ventanas de 5 segundos con 50% de solape (hasta 20 ventanas por bloque). Cada ventana se transforma en un mel-espectrograma de 128 bandas (más sus derivadas de primer y segundo orden) y se evalúa de forma independiente con la red CNN-LSTM con atención, que produce un score entre 0 (voz real) y 1 (voz sintética) para esa ventana.

Un bloque se marca FAKE si la mayoría de sus ventanas superan el umbral de decisión (0.5); se marca REAL si la mayoría no lo superan; y se marca INCONSISTENTE / MIXTO si, aun sin ese predominio claro, la desviación estándar entre las ventanas del bloque es alta ( $\geq 0.15$ ) — lo que indica que dentro de ese bloque hay ventanas con comportamiento marcadamente distinto entre sí, en lugar de un patrón homogéneo.

Dentro de cada ventana, antes de emitir el score, el modelo pasa la secuencia temporal por una capa de atención (Attention) que aprende a ponderar más unos frames que otros al construir el contexto final usado para clasificar. Ese peso de atención es real y se registra por ventana: cuando una ventana resulta decisiva para el veredicto de un bloque, el reporte marca con un círculo rojo el instante exacto donde ese peso se concentró — no es una estimación visual, es el mismo frame que el modelo más ponderó internamente.

El veredicto final del archivo completo sigue un criterio conservador: si CUALQUIER bloque resulta FAKE, todo el archivo se marca como DEEPFAKE, incluso si el resto del audio es real — porque un solo tramo sintético compromete la autenticidad del archivo completo. Si ningún bloque es FAKE pero al menos uno es INCONSISTENTE, el archivo se marca como SOSPECHOSO. Solo si todos los bloques son REAL, el archivo se marca como REAL.

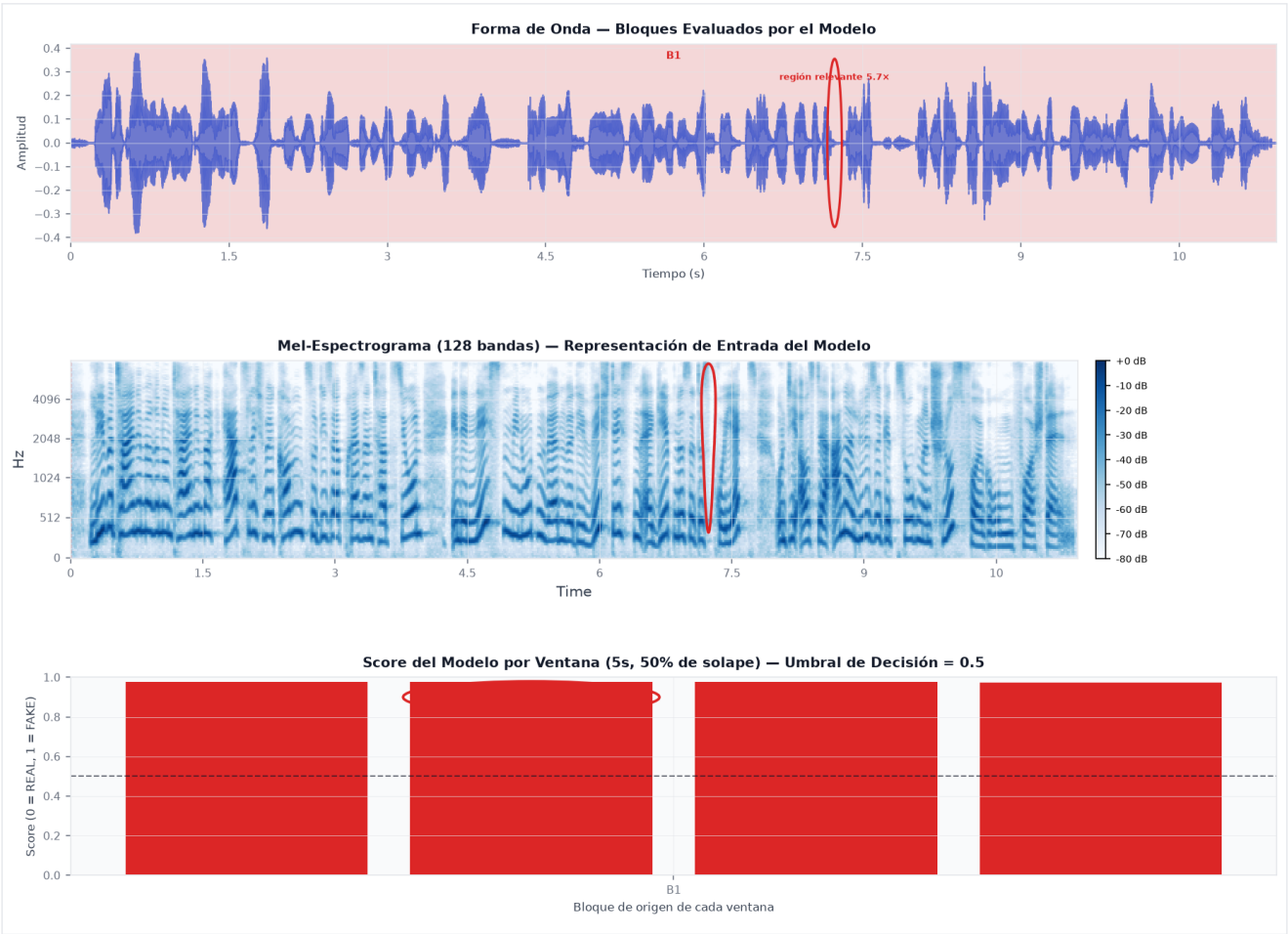
## ¿POR QUÉ EL MODELO TOMÓ ESTA DECISIÓN?

El modelo GlowVox CNN-LSTM-Attention clasificó este audio como DEEPFAKE. Sobre un total de 4 ventanas de 5 segundos (50% de solape) analizadas en 1 bloque(s), 4 ventanas (100.0%) superaron el umbral de decisión (0.5) frente a 0 clasificadas como voz real.

El bloque 1 (00:00–00:11) concentró la evidencia más fuerte de síntesis: 4/4 ventanas por encima del umbral, con un score promedio de 0.976 y una confianza de veredicto de bloque del 100.0%. La ventana individual más determinante fue la que se ubica alrededor del segundo 00:02, con un score de 0.977 — la más cercana a 1.0 de todo el bloque, es decir, la que el modelo interpretó con mayor seguridad como voz sintética. Dentro de esa ventana, la capa de atención del modelo concentró la mayor parte de su peso en el instante 00:07 (marcado con un círculo rojo en la forma de onda y en el mel-espectrograma), con un peso hasta 5.7 veces mayor que si hubiera atendido cada frame por igual.

## ANÁLISIS VISUAL POR VENTANAS

Las siguientes representaciones muestran únicamente lo que el modelo procesó para tomar su decisión: la forma de onda con los bloques resaltados según su veredicto, el mel-espectrograma de 128 bandas (la representación de entrada real del modelo) y el score individual que el modelo asignó a cada ventana de 5 segundos evaluada. El círculo rojo señala, en cada bloque con veredicto FAKE o INCONSISTENTE, el instante exacto donde la capa de atención del modelo concentró más peso dentro de su ventana más decisiva.



## CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

El análisis concluye con una confianza del 97.6% que el archivo "aleman.mp3" corresponde a voz sintética generada artificialmente mediante técnicas de inteligencia artificial (modelo TTS o clonación de voz). Esta conclusión se sostiene específicamente en el/los bloque(s) 1, donde la mayoría de las ventanas de 5 segundos superaron el umbral de decisión de forma sostenida (ver sección "Detalle de Bloques Evaluados por el Modelo" y el círculo rojo en la sección "Análisis Visual por Ventanas"). El resto del audio, aunque no muestre evidencia de síntesis por sí solo, no revierte la clasificación: basta un tramo sintético para comprometer la autenticidad del archivo completo.

- 1 No utilizar como evidencia sin verificación independiente por expertos certificados.
- 2 Complementar con herramientas forenses especializadas (Adobe Content Authenticity, FotoForensics).
- 3 Verificar la cadena de custodia del archivo: metadatos, fecha de creación y software de origen.
- 4 Considerar el contexto de obtención antes de emitir conclusiones definitivas.

■ AVISO LEGAL — Este reporte fue generado automáticamente por la plataforma GlowVox. Los resultados tienen carácter orientativo y NO constituyen prueba legal por sí solos. GlowVox no se responsabiliza por decisiones tomadas exclusivamente con base en este documento.